多频相位测距的平行门限

载频均方误差与带宽均方误差在何处分开，又在何处接上

研究笔记

2026 年 10 月

目录

1 相位、距离，以及双对数图上的一跳 2
2 观测怎样写成相位 2
2.1 高信噪比下的相位边缘 2
2.2 相干与非相干 2
2.3 整格模糊与搜索窗 3
3 两条平行直线 3
3.1 载频直线 3
3.2 带宽直线 3
3.3 等间距 3
4 跳跃的相位尺度 4
4.1 错一个平均波长 4
4.2 二元检验 4
4.3 混合预测 4
4.4 最近的谷 5
5 下界 5
5.1 谷填充 5
5.2 高信噪比端回到载频直线 5
5.3 先验取搜索半窗 6
6 公共相位与第二道门限 6
7 三组频点 6
7.1 试验条件 6
7.2 等间距 7
7.3 矩匹配的非等间距 11
7.4 几何间隔 15
7.5 两件不同的事 19
7.6 下界的积分落在哪一个谷 19
8 相干与非相干 21
9 这套描述停在哪里 23
10 文献 23

1 相位、距离，以及双对数图上的一跳

在若干个频率上各测一个相位，再用这些相位估计距离，是干涉测距、多波长测量和步进频率测距共用的数学模型。每个相位只保留了不足一周的小数部分。把距离加减某个整数倍的模糊长度，所有相位可以同时回到原来的值，所以极大似然解是一整格点，而不只是一个数。频率等间隔时，这一格的间距就是光速除以频率间隔。

若只在相位上加独立的高斯噪声，再把噪声和距离误差画成双对数图，普通的线性估计会得到一条直线：噪声每升高十分贝，均方误差也升高十分贝。多频相位模型在高信噪比和中等信噪比各有一条这样的直线，斜率相同，中间却几乎垂直地跳起若干十分贝。跳完之后，估计量改沿上面那条直线走，直到噪声大到相位本身开始折叠，误差才铺满搜索窗。

李巍与齐望东把下面那条叫做高信噪比方差，上面那条叫做中等信噪比方差，并指出最小二乘估计有两道门限：高信噪比方差与克拉美–罗界重合，而且对频率怎样排列不敏感；中等信噪比方差则取决于频率的排布。他们的推导是微扰展开，给出了两条直线的高度，没有把跳跃的噪声写成频率集合的函数。Weiss 与 Weinstein 在连续时间的宽带时延里看到过同一类三区结构，中间那一区相对载频界抬高约 $12\big(\tfrac{\omega_0}{W}\big)^2$。那个因子是一大群等间距频点的极限，观测本身也不是有限个包裹相位。

本文把跳跃的位置写成频率的平均与间距二次矩的函数，用最近一个旁瓣上的二元检验和混合均方来预测离开载频直线的噪声，再用谷填充的 Ziv–Zakai 下界说明高信噪比端必须回到载频直线。有限样本的全局极大似然均方误差没有闭式。下面的门限是这个二元检验的相位尺度，不是一条对一切估计量都成立的定理。

2 观测怎样写成相位

2.1 高信噪比下的相位边缘

物理上先有的是每个频点的复观测。单程传播时，第 i 个频点可以写成

$$y_i = \exp\!\left(j 2\pi f_i \frac{d}{c}\right) + n_i, \tag{1}$$

其中 $c = 299792458\ \mathrm{m/s}$，$n_i$ 是圆对称复高斯噪声。信噪比高时，幅度接近 1，噪声主要留在相位上。把相位从主值区间 $(-\pi, \pi)$ 里取出来，就得到本文使用的观测

$$\varphi_i = \operatorname{wrap}\!\left(2\pi f_i \frac{d}{c} + e_i\right), \quad e_i \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2), \tag{2}$$

各 e_i 独立。wrap 把角度折回 $(-\pi, \pi)$。这个相位模型是 式 1 的高信噪比边缘，不是另一套物理。本文关心的那一跳发生在 σ 远小于 1 弧度的地方，正落在这条边缘仍然合适的区域里。噪声大到 1 弧度量级时，相位模型自己也到了边缘，那是后面的第二道门限。

往返传播把相位写成 $4\pi f \frac{d}{c}$，等价于把 式 2 里的 c 换成 $c/2$。波长和模糊周期缩小一半，两条均方误差都乘以四分之一。后面定义的门限用频率比写出，弧度值不变。

2.2 相干与非相干

公共相位已知时，距离的最小二乘是

$$J(d) = \sum_i \operatorname{wrap}\left(\varphi_i - 2\pi f_i \frac{d}{c}\right)^2. \tag{3}$$

使 J 最小的 d 称为相干估计。它用到了每个频点相对同一本振的绝对相位，因此用得上载频本身。

若所有频点共用一个未知相位 θ，观测变为 $\mathrm{wrap}\big(2\pi f_i \frac{d}{c} + \theta + e_i\big)$。对 θ 求最大，等价于最大化相量和的模

$$\left| \sum_i \exp j\left(\varphi_i - 2\pi f_i \frac{d}{c} \right) \right|. \tag{4}$$

这个估计称为非相干估计。公共相位把绝对载波相位消掉，载频不再提供距离信息。

2.3 整格模糊与搜索窗

$J(d)$ 对一组距离取同样的值。频率都是某个 Δf 的整数倍时，这个周期是 $D = \frac{c}{\Delta} f$。等间隔的 2400 到 2470 MHz、间隔 10 MHz，周期就是 $\frac{c}{10}$ MHz $= 29.979$ m。频点只是整数兆赫、最大公约数是 1 MHz 时，所有相位同时回到整周的第一处远在 $\frac{c}{1}$ MHz ≈ 300 m。互素或中国余数式的排频，移动的是这个精确周期，不是第 4 章的第一道门限。

数值试验把真距离放在 12.345 m，搜索区间以真值为中心、半长 14.990 m。三组频点用同一个窗。等间距的精确别名落在窗的两端之外。半长这个数同时当作第 5 章下界的先验长度。

3 两条平行直线

3.1 载频直线

噪声很小，距离误差还没有跨进下一个折叠时，第 i 个残差是 $e_i - \big(2\pi \frac{f_i}{c}\big)\varepsilon$。对 ε 做普通最小二乘，

$$\hat{\varepsilon} = \Big(\frac{c}{2}\pi\Big) \frac{\sum_i f_i e_i}{F}, \quad F = \sum_i f_i^2. \tag{5}$$

e_i 的方差是 σ^2，于是

$$\mathrm{HMSE} = \frac{c^2 \sigma^2}{4\pi^2 F}. \tag{6}$$

这是载频直线。它正比于 σ^2，双对数图上斜率固定。F 由各频点的平方和决定，排得疏一点或密一点，只要平方和不改，HMSE 就不变。李巍与齐望东的式 (30) 是同一条直线，并指出它与未包裹相位的克拉美–罗界一致。

3.2 带宽直线

每个频点再加一个未知公共相位 θ。θ 的最小二乘解是各频点残差的平均。代回去以后，频率改成中心化的 $f_i - \overline{f}$，信息只留在间距上。记

$$S = \sum_i \big(f_i - \overline{f}\big)^2, \tag{7}$$

则

$$\mathrm{MMSE} = \frac{c^2 \sigma^2}{4\pi^2 S}. \tag{8}$$

这是带宽直线。李巍与齐望东的式 (42) 是它的微扰形式。两条直线之比

$$R = \frac{F}{S} = 1 + N \frac{\overline{f}^2}{S} \tag{9}$$

与 σ 无关。双对数图上它们平行，垂直间隔是 $10 \log_{10} R$ 分贝。S 越小，频率越挤在平均频率附近，间隔越大。

3.3 等间距

N 个频点、间距 Δf、带宽 $B = (N-1)\Delta f$ 时，

$$S = \Delta f^2 N \frac{N^2-1}{12}, \tag{10}$$

$$R = 1 + \frac{12(N-1)}{N+1}\left(\frac{\overline{f}}{B}\right)^2. \tag{11}$$

N 很大时，系数 $12\frac{N-1}{N+1}$ 趋于 12，间隔的主导项变成 $12\left(\frac{\overline{f}}{B}\right)^2$。这正是 Weiss 与 Weinstein 在平坦连续谱上写出的抬高因子。离散频点并没有一块连续的平坦频谱，大 N 只是把二次矩算成了同一个数。$N = 8$ 时系数是 9.33 而不是 12，同一 $\frac{\overline{f}}{B}$ 下，连续谱公式比式 11 大约高 1.1 分贝。

本文的等间距例子取 2400 到 2470 MHz、间隔 10 MHz。平均频率 2435 MHz，带宽 70 MHz，$S = 4200\text{MHz}^2$。$\frac{\overline{f}}{B} = 34.786$，代入式 11 得 $R = 11295$，即 40.53 分贝。平均波长 $\lambda = \frac{c}{\overline{f}} = 0.12312$ m。

4 跳跃的相位尺度

4.1 错一个平均波长

把距离差取成平均波长 $\lambda = \frac{c}{\overline{f}}$。第 i 个频点的相位增量是 $2\pi\frac{f_i}{\overline{f}}$。它等于 2π 加上 $2\pi\frac{f_i-\overline{f}}{\overline{f}}$。折叠去掉整周后，剩下的是后一项。本文三组频点都满足 $|f_i - \overline{f}| < \frac{\overline{f}}{2}$，这一步不会再折一次。代价成为

$$J(\lambda) = \left(2\frac{\pi}{\overline{f}}\right)^2 S. \tag{12}$$

向量长度 $\sqrt{J(\lambda)} = 2\pi\frac{\sqrt{S}}{\overline{f}}$。定义

$$\sigma_{\text{jump}} = \pi\frac{\sqrt{S}}{\overline{f}}, \tag{13}$$

就有 $\sqrt{J(\lambda)} = 2\sigma_{\text{jump}}$。等间距时它也可以写成

$$\sigma_{\text{jump}} = \left(\pi\Delta\frac{f}{\overline{f}}\right)\sqrt{N\frac{N^2-1}{12}}. \tag{14}$$

上一节的数字给出 $\sigma_{\text{jump}} = 0.0836$ rad，大约 4.8 度。在这个噪声上，单次相位读数远没有折到 $\pm\pi$。折叠发生在距离假设跨过一个载频周期的时候。

4.2 二元检验

两个距离相差 δ，相位均值相差一个长度为 $\sqrt{J(\delta)}$ 的向量，各分量噪声是 σ。把这个向量当作高斯观测来判决，错误概率是

$$P_e(\delta) = Q\frac{\sqrt{J(\delta)}}{2\sigma}. \tag{15}$$

Q 是标准正态的右尾。在 $\delta = \lambda$ 处，自变量正好是 $\frac{\sigma_{\text{jump}}}{\sigma}$。噪声等于门限时，单侧错误概率是 $Q(1) = 0.159$。向左右各错一个波长，合起来约 $2Q(1) = 0.317$。

式 15 是高斯向量检验，不是把包裹以后的似然比完整算出来的错误概率。主瓣附近、相位残差还远小于 π 时，两者接近。残差接近 π，或旁瓣很多时，完整的包裹似然比会不会挪动门限，本文没有再算。

4.3 混合预测

一次试验以概率 p 滑出一个波长，以概率 $1-p$ 留在主瓣。主瓣里的均方是 HMSE，滑出去按 λ^2 计，

$$\mathrm{MSE} \approx (1-p)\,\mathrm{HMSE} + p\lambda^2, \quad p = 2Q\!\left(\frac{\sigma_{\mathrm{jump}}}{\sigma}\right). \tag{16}$$

p 很小时，第一项可以略去。令 $p\lambda^2 = \mathrm{HMSE}$，就解出混合公式的脚。由 式 6 和 式 13，

$$\frac{\lambda^2}{\mathrm{HMSE}} = 4R\!\left(\frac{\sigma_{\mathrm{jump}}}{\sigma}\right)^{2}. \tag{17}$$

等间距的 $R = 11295$。解得脚在 $\sigma = 0.0170$ rad，即 $0.204\sigma_{\mathrm{jump}}$。这是混合公式的预测，不是试验曲线上量出来的膝。

8000 次试验要期望看见一次滑移，p 大约是 1.3×10^{-4}，对应约 $0.26\sigma_{\mathrm{jump}}$。等间距试验的第一次滑移出现在 0.25 倍门限，与这个能被样本数看见的位置相符。0.20 倍是公式的脚，早于这批试验的上升。

在门限上还有一个直接的换算。$\sigma = \sigma_{\mathrm{jump}}$ 时，$\lambda^2 = 4$ MMSE。若 $p = 2Q(1) = 0.317$，则 $p\lambda^2$ 比带宽直线高 $10\log_{10}(1.27) = 1.0$ 分贝。试验里的滑移率是 0.344，样本均方比带宽直线高 1.4 分贝。看起来贴上带宽直线，是因为一个波长的平方在门限处正好是带宽均方的四倍，而滑移率大约是四分之一。

4.4 最近的谷

式 16 把竞争者放在恰好 λ 上。真实的代价 $J(\delta)$ 在 λ 附近还有一个极小。等间距这组，窗内最近的极小在 0.12311 m，$J = 0.02796$，与 $J(\lambda) = 0.02796$ 相同到四位小数。用最近的谷代替恰好一个波长，脚的位置不变。

只要相位增量仍落在 $(-\pi, \pi)$ 里，第 k 个谐波的代价大约是 $k^2 J(\lambda)$。等间距最大频偏是 35 MHz，这个近似可以维持到大约 $k = 30$，也就是 3.7 m 以内。近处的危险谷就是平均波长的整数倍，深度按 k^2 变浅。图 1 里越往右谷越浅，就是这个放大。

局部的费希尔信息和这一跳不是一回事。单个包裹正态相位关于它自己的信息是 σ 的光滑函数，距离的信息再乘上 $\left(2\pi \frac{f_i}{c}\right)^2$ 后求和。局部克拉美–罗界因此跟着载频走，随噪声平滑变差。等间距这组上，它到 $\sigma = 0.84$ rad 仍与 式 6 相差 0.03 分贝；$\sigma = 1.34$ rad 时大约差 1.6 分贝；$\sigma = 2.34$ rad 时局部信息明显下降，界比线性公式高约 13 分贝。界本身不跳。跳跃是估计量离开了主瓣。

5 下界

5.1 谷填充

Ziv 与 Zakai 用“分辨 d 与 $d+\delta$ 有多难”来限制参数估计的均方。本文采用带谷填充的形式。先验在长度 L 上均匀，

$$\mathrm{ZZB} = \frac{1}{L}\int_{0}^{L} \delta\, G[(L-\delta)P_e(\delta)]\,\mathrm{d}\delta. \tag{18}$$

$G(h)$ 在 δ 处的值，是 $h(u)$ 对所有 $u \ge \delta$ 的最大值。它把错误概率曲线上的洼地填平。P_e 用式 15，也就是高斯相位向量检验。若处处 $P_e = 1/2$，这个积分回到先验方差 $\frac{L^2}{12}$，可以当作数值核对。

5.2 高信噪比端回到载频直线

δ 很小时，相位差向量的长度是 $\beta\delta$，其中 $\beta = 2\pi\frac{\sqrt{F}}{c}$。式 15 变成 $Q\!\left(\beta\frac{\delta}{2\sigma}\right)$，并且随 δ 下降，谷填充不再把被积函数抬高。主瓣远窄于 L，因子 $\frac{L-\delta}{L}$ 可以取 1。于是

$$\mathrm{ZZB} \approx \int_{0}^{\infty} \delta \, Q\!\left(\beta \frac{\delta}{2\sigma}\right) \mathrm{d}\delta. \tag{19}$$

令 $u = \beta\frac{\delta}{2\sigma}$，右边等于 $\left(4\frac{\sigma^2}{\beta^2}\right)\int_0^\infty u Q(u)\,\mathrm{d}u$。后一个积分等于 $1/4$：把 $Q(u)$ 写成高斯密度从 u 到无穷的积分，交换次序后得到 $1/2\int_0^\infty t^2\varphi(t)\,\mathrm{d}t = 1/4$。因此 $\mathrm{ZZB} \approx \frac{\sigma^2}{\beta^2}$。而 $\beta^2 = 4\pi^2\frac{F}{c^2}$，所以 $\frac{\sigma^2}{\beta^2}$ 就是 式 6。

等间距的 $\beta \approx 144$ rad/m。$\sigma = 0.008$ rad 时，对积分有贡献的距离差大约是 0.5 mm。按这个两段网格算出的下界，与 式 6 的差是 0.00 分贝。

5.3 先验取搜索半窗

式 18 里的 L 取搜索半窗 14.990 m。若改取整段等间距周期 29.979 m，周期远端 $D - \lambda = 29.856$ m 还有一个复制谷。谷填充会把等间距的下界抬到窗中心条件试验的上方。那一条约束的是真值在整个周期上均匀分布时的贝叶斯风险。本文的试验是真值固定在窗中心。图里的下界一律用半窗。

半窗先验自己的方差是 $\frac{(14.990\ \mathrm{m})^2}{12}$，合 12.7 分贝。试验地板来自整段搜索窗，长度是两个半窗，方差是 $74.90\mathrm{m}^2$，合 18.74 分贝。低信噪比一端，下界因此低于试验地板。在本文最大的噪声 $\sigma = 2.34$ rad 上，等间距下界是 8.1 分贝，还没有贴到 12.7 分贝的先验方差。

在 σ_{jump} 处，等间距的半窗下界是 -27.6 分贝，带宽直线是 -24.2 分贝，相干试验是 -22.8 分贝。下界在平台上比试验低大约 3 到 5 分贝。它约束均方，不代替试验曲线的膝。0.22 倍门限处试验仍没有滑移，下界已经比载频直线高约 3 分贝：下界先离开，试验后离开。

6 公共相位与第二道门限

公共相位未知时，第 3 章的消去已经把载频从信息里拿掉。高信噪比能达到的方差就是式 8，下面没有另一条更低的直线。平行的那一跳因此没有落点。非相干估计做的就是这件事：先用相量和的幅角对齐 θ，再沿中心化频率修正距离。图 8 里，非相干曲线从最低的噪声起就贴着带宽直线。

第二道门限单独计算。它出现在 σ 成为 1 弧度量级、单个相位读数自己开始严重折叠的时候。局部线性化失效以后，估计误差铺满搜索窗，均方停在窗长平方的十二分之一，不再随噪声下降。等间距的相干试验在 6 倍门限（$\sigma = 0.50$ rad）仍贴着带宽直线，到 28 倍门限（$\sigma = 2.34$ rad）才落到 18.7 分贝，与 18.74 分贝的窗地板一致。这道门限移动的是地板何时到来，不是 σ_{jump}。

7 三组频点

7.1 试验条件

三组都是八个频点，都在 2.4 GHz 附近，都使用第 2 章的搜索窗和真值。相干估计先在步长为平均波长八分之一的粗网格上找代价最低的点，再做 16 步高斯–牛顿，沿频率向量修正距离，并限制在窗内。非相干估计先取相量和的幅角作为 θ，再沿中心化频率修正。等间距与矩匹配在 0.22 到 0.50 倍门限之间每个噪声点做 8000 次，其余噪声点做 1600 次。滑移指误差绝对值超过半个平均波长。

三组的二次矩与门限列在 表 1。几何间隔的算术平均不是序列的中心频率，因为等比序列的算术平均会偏向高频一侧。

设计	平均频率	间距二次矩	间隔	门限
等间距	2435 MHz	4200 MHz^2	40.53 dB	0.0836 rad
矩匹配	2435 MHz	4200 MHz^2	40.53 dB	0.0836 rad
几何间隔	2437.5 MHz	9.78×10^{4} MHz^2	26.87 dB	0.403 rad

表 1　三组频点的平均频率、间距二次矩、两条直线的间隔，以及 式 13 的门限。

7.2 等间距

八个频点为 $2400, 2410, \dots, 2470$ MHz。图 1 是 1 m 以内的代价。橙色竖线在平均波长上，第一个谷落在这条线上，谷底代价 0.028。往后每个整数倍波长处还有一个谷，深度按谐波次数的平方变浅。纵轴在 2 处截断，高出的代价留成空白，否则近零的谷会被峰顶压没。

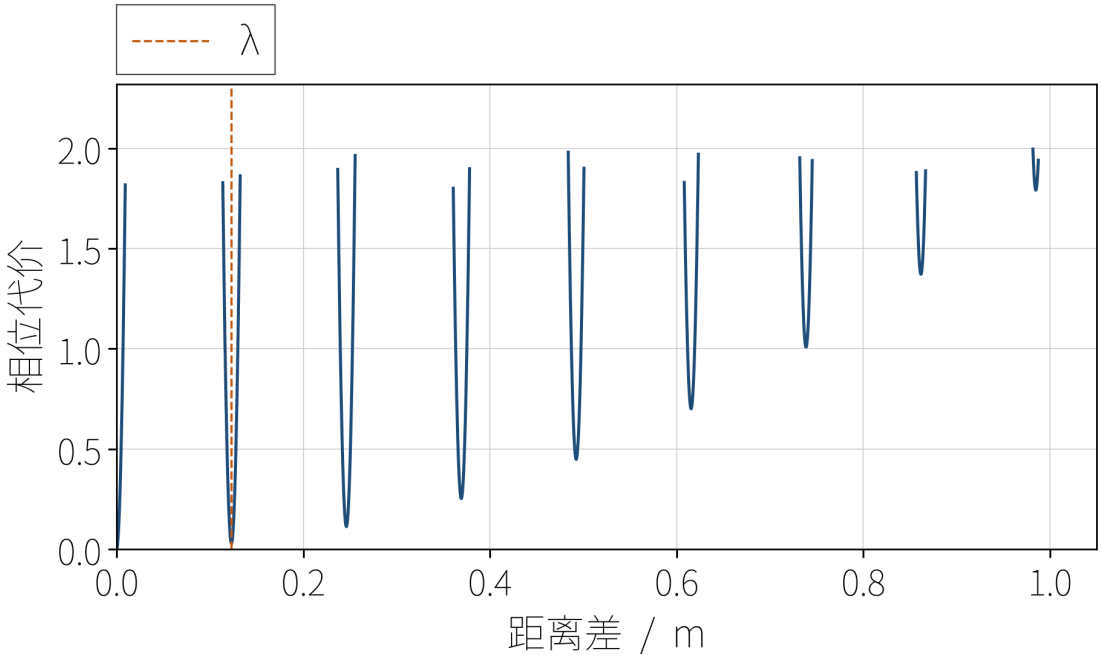


图 1　等间距八个频点的相位代价。纵轴在 2 处截断，高出的部分留白。橙色竖线标出平均波长。第一个谷落在这条线上，往后的谷按谐波次数变浅。

相干均方误差画在图 2，若干锚点列在 表 2。0.10 与 0.22 倍门限上滑移为零，样本均方与载频直线相差 0.3 分贝以内。0.25 倍处 8000 次中有一次滑移，样本均方升到 −57.2 分贝。一次一个波长的错误在 8000 次里的贡献是 $\lambda^2/8000$，也是 −57.2 分贝。这个点不是一条中间的渐近线，而是一次大误差把样本均值抬起来。相邻噪声点因此可以相差许多分贝。

从 0.25 倍到 1 倍门限，样本均方都等于滑移率乘以 λ^2，差不超过 0.1 分贝。0.40 倍处滑移率 0.014，乘积是 −36.7 分贝；1 倍处滑移率 0.344，乘积是 −22.8 分贝。1.5 倍以后，一部分滑移明显长于一个波长，样本均方开始高于这个乘积。6 倍处仍贴着带宽直线，28 倍处落到窗地板。

σ / 门限	相干	载频直线	带宽直线	下界	滑移率
0.10	−84.4	−84.7	−44.2	−84.7	0
0.22	−77.8	−77.9	−37.4	−74.8	0
0.25	−57.2	−76.8	−36.3	−66.5	0.0001
0.40	−36.7	−72.7	−32.2	−43.6	0.014
0.65	−26.8	−68.5	−28.0	−33.2	0.137
1	−22.8	−64.7	−24.2	−27.6	0.344
6	−8.5	−49.2	−8.7	−9.4	0.859
28	18.7	−35.8	4.7	8.1	0.995

表 2　等间距相干估计的锚点。均方误差以 $1\,\mathrm{m}^2$ 为 0 分贝。0.22 到 0.50 倍门限每个噪声点 8000 次，其余 1600 次。

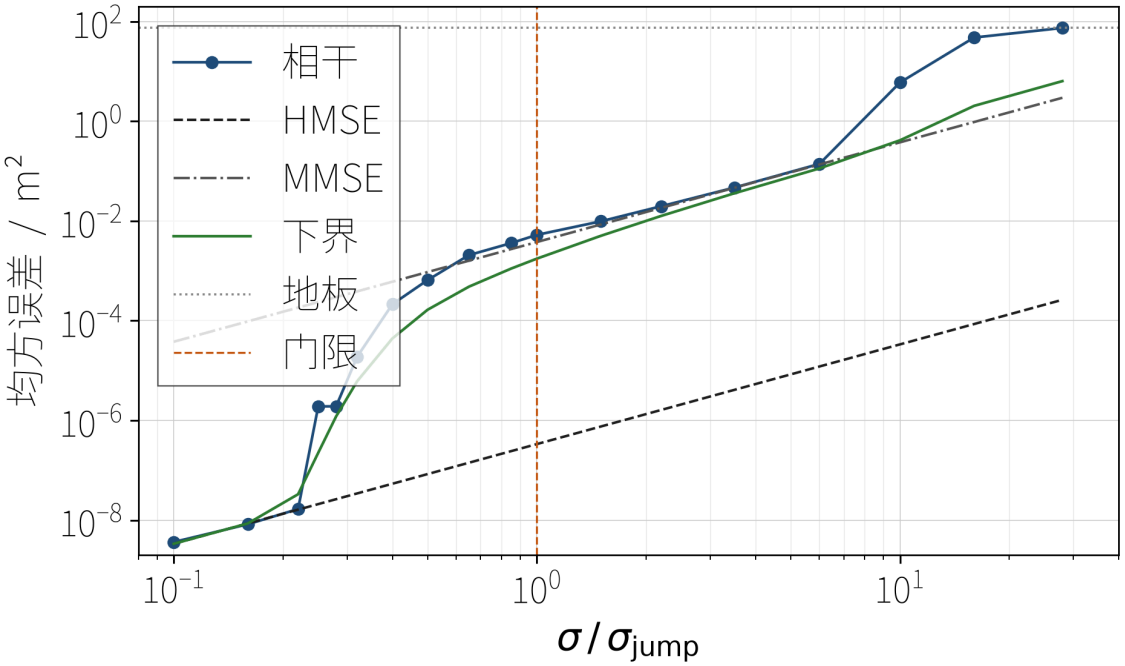


图 2　等间距相干估计的均方误差。横轴用这一组的门限归一，橙色竖线在 1 处。绿色曲线是先验长度取搜索半窗时的下界。灰色点线是整段搜索窗上均匀误差的方差。

7.3 矩匹配的非等间距

第二组保持 N、平均频率和 S 与等间距相同，八个整数兆赫频点为

$$2390, 2418, 2425, 2432, 2443, 2449, 2454, 2469. \tag{20}$$

相对 2435 MHz 的偏移是 $-45, -17, -10, -3, +8, +14, +19, +34$，平方和仍是 4200。相邻间隔的最大公约数是 1 MHz，精确的整周周期约 300 m，远在搜索窗之外。R、σ_{jump} 和 $J(\lambda)$ 与等间距相同到计算误差。

图 3 把两条代价画在 2 m 以内。谷的位置和深浅重合。这是窄带展开的结果：近处的谷由 $\overline{f}$ 和 S 决定，不由等不等间隔决定。窗的远处两者才分开。1.2 m 处代价相差约 3，15 m 处相差约 23，30 m 处相差约 43。这些差里，真正进入半窗积分的是 10.6 到 11.3 m 那一串谷。

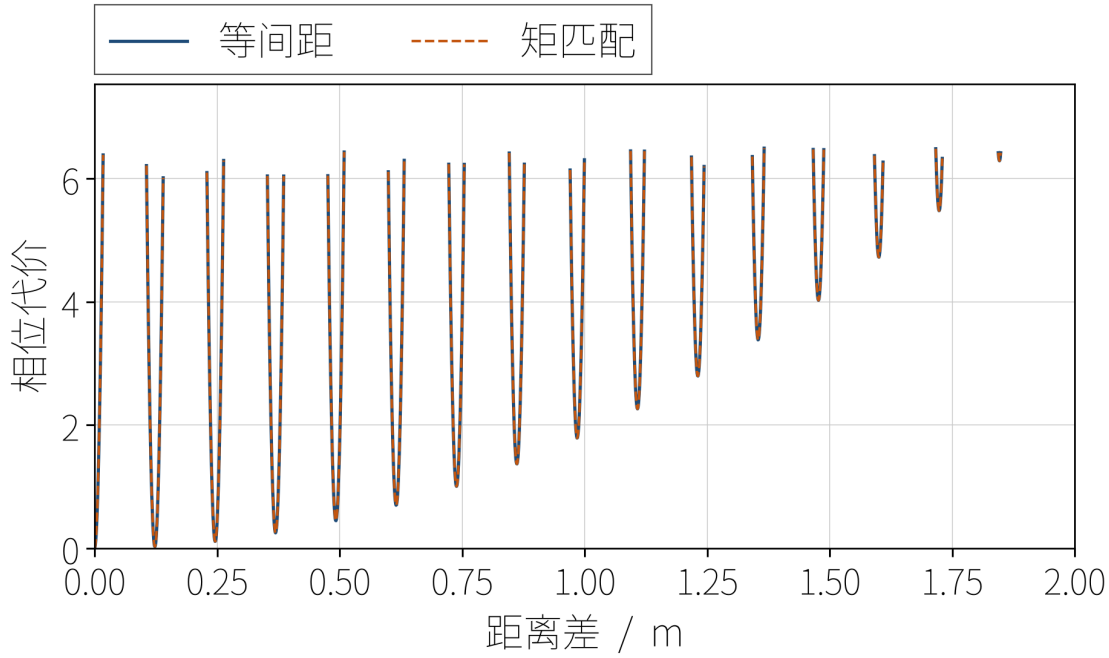


图 3　等间距与矩匹配在 2 m 以内的相位代价。纵轴在 6.5 处截断。两条曲线在画出的范围内重合。

均方误差画在图 4。矩匹配在 0.25 倍门限仍在载频直线上，样本均方 −76.7 分贝，滑移为零。第一次滑移出现在 0.28 倍，样本均方 −50.2 分贝，滑移率 0.0006，与 $0.0006\lambda^2$ 一致。此后它与等间距一起贴上同一条带宽直线。半窗下界在平台段也与等间距重合到约 0.01 分贝，图 4 因此不再另画一条。

接近地板时两者差几个分贝。6 倍门限处矩匹配是 −7.6 分贝，等间距是 −8.5 分贝；10 倍处分别是 10.3 与 7.8 分贝；28 倍处是 19.1 与 18.7 分贝。第一道门限没有移动。第二道门限只是略早碰到搜索窗。

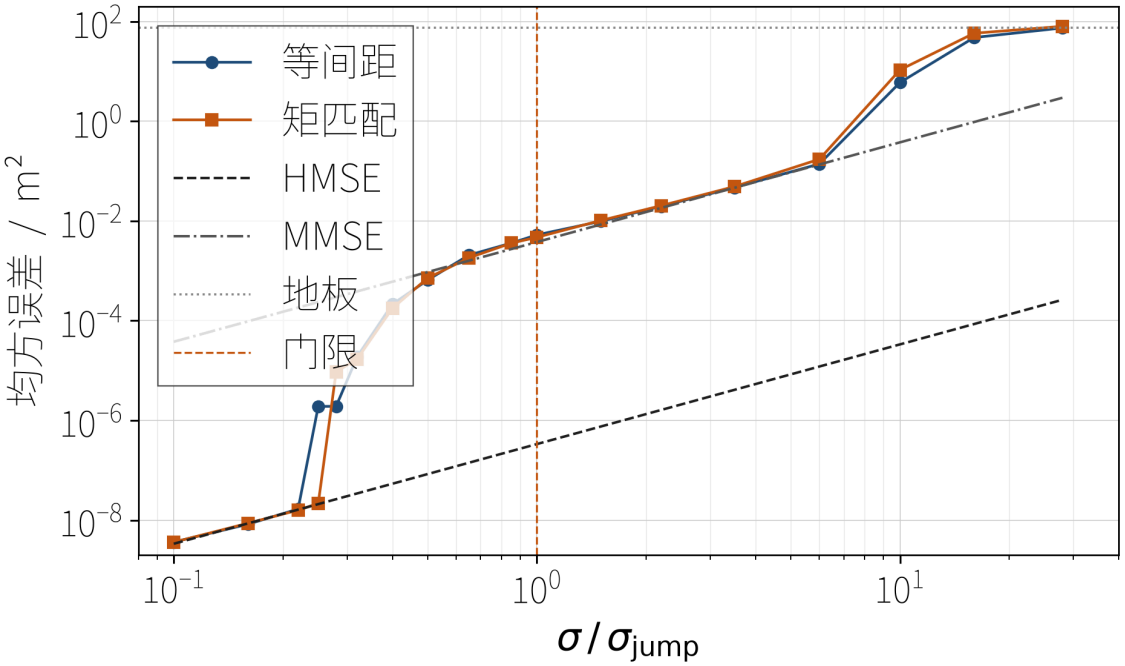


图 4　等间距与矩匹配的相干均方误差，横轴用两者共用的门限归一。橙色竖线在 1 处。接近地板时矩匹配略高，第一道跳跃的位置相同。

7.4 几何间隔

第三组是公比 1.02 的等比频率, 指数从 -3.5 到 3.5, 中心取 2435 MHz。八个频点为 2271.95、2317.39、2363.73、2411.01、2459.23、2508.41、2558.58、2609.75 MHz。算术平均是 2437.5 MHz。相邻频差从 45.4 MHz 增到 51.2 MHz，对应的合成波长从 6.60 m 收到 5.86 m。

S 比等间距大约 23 倍，R 降到 26.87 分贝，σ_{jump} 升到 0.403 rad。平均波长仍是 0.1230 m, 因为平均频率几乎没变。带宽被拉开以后, 第一道门限的相位尺度变大, 两条直线的垂直间隔变矮。这是 $\frac{S}{f^2}$ 的变化。

图 5 的代价在三处形成深谷：平均波长附近、6.21 m 附近和 12.4 m 附近。2411.01 MHz 与 2459.23 MHz 相差 48.22 MHz，这对频点的合成波长是 6.217 m。代价的极小落在 6.211 m，谷底 $J = 0.650$，与 $J(\lambda) = 0.650$ 相同。八个相位残差的绝对值都不超过 0.44 rad。这是一个很深的旁瓣，不是所有频点同时回到整周。精确的整周重合要求代价为零。

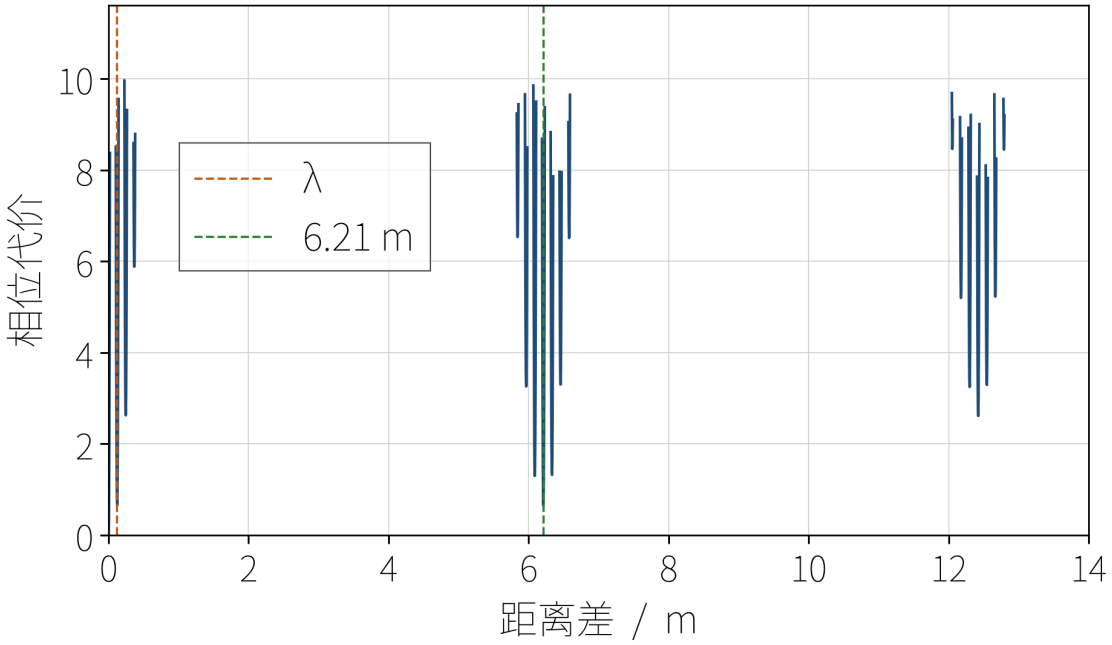


图 5　几何间隔的相位代价，纵轴在 10 处截断。橙色竖线是平均波长，绿色竖线在 6.211 m。该处谷底约为 0.65，与平均波长处相同，并不是精确的整周重合。

因为这个旁瓣的代价与平均波长处一样，式 15 给出的滑过去的概率也一样，可是距离大约是平均波长的 50 倍，平方误差大约高 34 分贝。混合公式若仍只放入 λ，会低估这一跳的高度。用平均波长算出的脚在 0.0967 rad，即这一组门限的 0.24 倍；它预告概率何时起来，不预告误差有多远。

图 6 的横轴用这一组自己的 σ_{jump} 归一。噪声取的绝对值与前两组相同，所以图上最左边的点大约在 0.021 倍自身门限，而不是 0.10 倍。该点相干均方 -84.8 分贝，非相干 -57.7 分贝，间隔 27.1 分贝，等于这一组的 R。0.21 倍自身门限时，相干仍在载频直线（-64.5 分贝），非相干仍在带宽直线（-37.9 分贝）。0.31 倍时两者都到了 -13.2 分贝，滑移率只有 0.0031。同样的滑移率若都落在一个波长上，均方只有约 -43 分贝。试验值高出约 30 分贝，与数米量级的旁瓣相符：$0.0031 \times (6.21\ \mathrm{m})^2$ 约是 -9 分贝，和 -13 分贝在同一量级。相干曲线越过带宽直线，中间没有平台。

半窗下界在 0.21 倍自身门限已经升到 -51 分贝，早于试验的 -64 分贝；0.31 倍处下界是 -21.5 分贝，试验是 -13.2 分贝。下界同样越过带宽直线，并留在试验曲线下面。它反映了 6.21 m 这个深谷，仍然是下界。

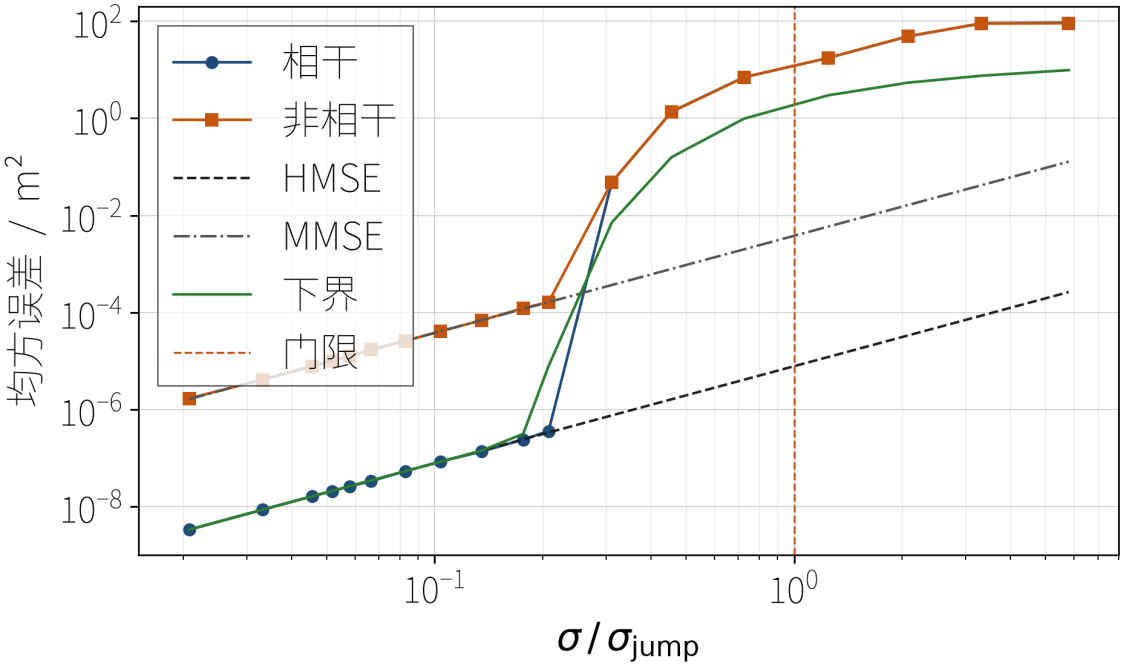


图 6　几何间隔的均方误差。横轴用这一组自己的门限归一，橙色竖线在 1 处。相干估计离开载频直线后越过带宽直线。绿色曲线是搜索半窗上的下界。

7.5 两件不同的事

把频率从平均频率两侧拉开，间距二次矩变大，R 变小，σ_{jump} 变大。等间距的间隔是 40.5 分贝、门限 0.084 rad；几何间隔是 26.9 分贝、门限 0.403 rad。跳跃在自身门限上的相对位置仍在四分之一到三分之一附近，绝对的分贝高度则矮了一截。

只把等间隔改成不等间隔，同时保持平均频率和间距二次矩，近处的谷和第一道门限都不变。矩匹配就是这一组。它移动的是所有频点同时回到整周的那个大周期，以及窗内远处的代价，从而让第二道门限略早几分贝。几何间隔另外在 6.21 m 放进一个与平均波长几乎一样深的谷，所以带宽直线上的平台消失。

7.6 下界的积分落在哪一个谷

式 18 的谷填充不是把每个谷的错误概率加起来。从右向左看，加权错误概率 $(L-\delta)P_e(\delta)$ 每创一次新高，这个谷才负责它左侧、直到下一个更高记录之间的那一段。右端记为 δ_a，左端记为 δ_b，这一段对下界的贡献是

$$\frac{L-\delta_a}{L}\,P_e(\delta_a)\,\frac{\delta_a^2-\delta_b^2}{2}. \tag{21}$$

左端若接上主瓣，δ_b 取 $\sqrt{J(\delta_a)}/\beta$。等间距在 $\sigma=0.0836$ rad 时，这条边界只有 1.2 mm。

在这个噪声上，平均波长那一段贡献 -29.2 分贝，二倍波长那一段贡献 -32.9 分贝，三倍波长再添 -43.0 分贝。三段相加是 -27.6 分贝，与半窗数值积分相同。按数值积分来分，0.123 m 的谷占 67%，0.246 m 的谷占 29%。更远的谐波几乎不进积分：代价按谐波次数的平方变深，错误概率掉得比距离平方的增长更快。

矩匹配在同一个噪声上给出同样的两段，因为 2 m 以内的代价与等间距重合。几何间隔不是这样。6.211 m 处的代价与平均波长处相同，错误概率因此也相同。$(L-6.211\ \mathrm{m})$ 更小，这个远谷的加权错误概率低于平均波长谷，填不满主瓣。它负责的是从平均波长一直到 6.211 m 的那一段。距离平方大约放大到 50^2 倍，这一段占掉积分的 96%。半窗下界因此是 -51 分贝，载频直线仍是 -64.8 分贝。界被这个远谷抬起来，不是被平均波长抬起来。

图 7 把累计占比画在同一噪声上。等间距与矩匹配在 0.25 m 以内积满，两条曲线叠在一起。几何间隔的累计要到 6.21 m 才到 1。

噪声再大一个量级，矩匹配才和等间距分开。$\sigma=0.836$ rad 时，半窗下界分别是 -2.4 与 -3.8 分贝。矩匹配在 10.6 到 11.3 m 有一串谷，谷底代价大约 14，等间距在同一段大约 25。这一串里加权错误概率最高的一点在 10.65 m，单独占矩匹配积分的 29%。去掉这一段，下界从 -2.4 分贝落到大约 -3.9 分贝，和等间距的 -3.8 分贝对得上。近处的谷并没有造成这 1.4 分贝。

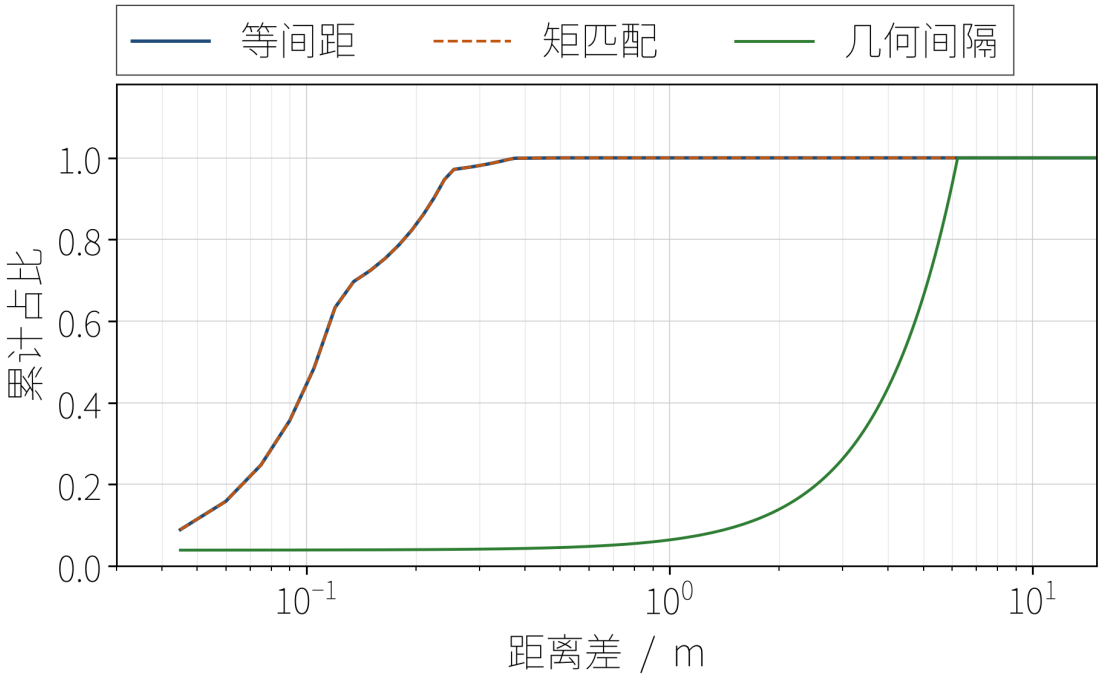


图 7　半窗下界沿距离的累计占比，噪声取等间距门限 0.0836 rad。等间距与矩匹配在 0.25 m 以内积满，两条曲线叠在一起。几何间隔要到 6.21 m 才积满。

8 相干与非相干

图 8 把等间距的两种估计放在一起。非相干在 0.10 倍门限处是 −44.4 分贝，带宽直线是 −44.2 分贝。它从第一个噪声点起就在带宽直线上，因为公共相位一开始就把载频消掉了。相干估计沿载频直线走到大约 0.25 倍门限，然后上升，到 0.65 倍至 1 倍门限时与非相干会合。会合之后两条曲线一起离开带宽直线，在 28 倍门限一起落到 18.7 分贝的窗地板。

几何间隔上的非相干曲线在图 6 里。它先贴着自己的带宽直线，再在同一个 0.3 倍自身门限附近与相干一起跳过这条直线。公共相位未知，只取消载频那一条更低的直线，取消不了远处深谷造成的第二段上升。

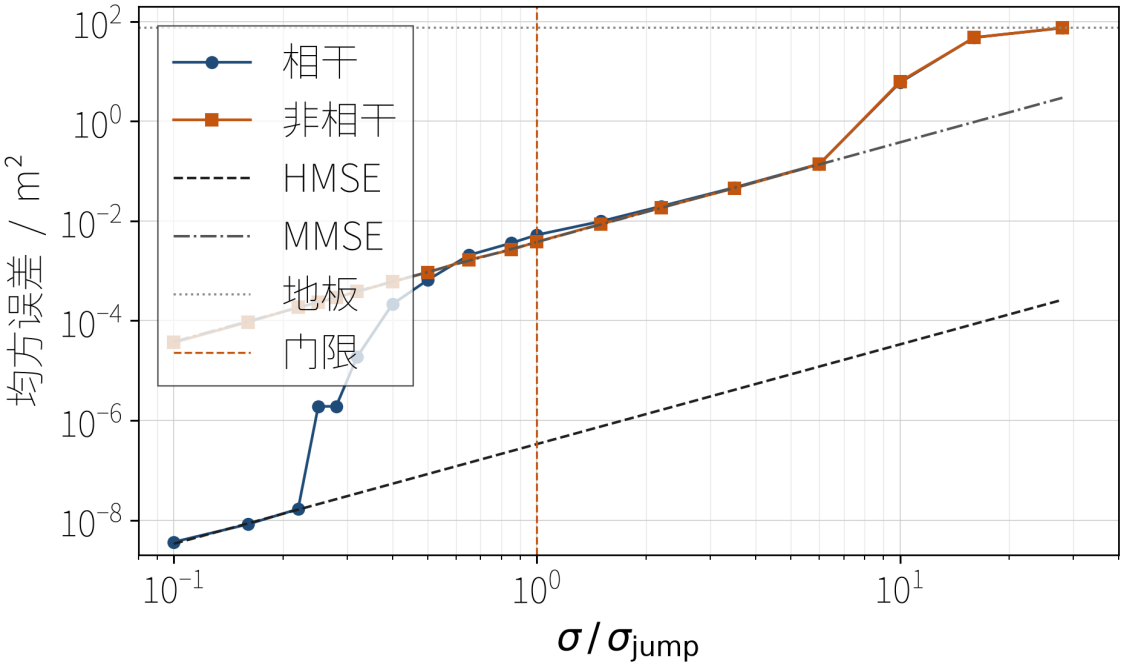


图 8　等间距上的相干估计与非相干估计。非相干从最低噪声起贴着带宽直线。相干跳上来之后两条曲线会合，再一起走向搜索窗地板。橙色竖线在门限处。

9 这套描述停在哪里

有限次试验的全局包裹最小二乘，其均方误差没有闭式。条件于“已经滑移”之后的误差二次矩也没有闭式。式 16 把滑移的距离先取成一个平均波长，再用 式 15 的概率去乘。等间距和矩匹配在第一道门限附近，这个乘积与样本均方相符。几何间隔的危险谷在 6.2 m，同一公式只预测到概率，预测不到高度。

混合公式的脚在 0.20 倍门限，试验上能看见的第一次滑移在 0.25 倍附近。两者相差的那一截，是 8000 次样本还看不见更小的概率。脚是公式的解，不是图上拐点的定义。

式 15 是高斯向量检验。完整的包裹似然比是否把门限挪开，本文没有计算。半窗下界在高信噪比端与载频直线重合，在平台上低于试验 3 到 5 分贝，在低信噪比端低于窗地板，因为先验只有半个搜索窗。下界先于试验离开载频直线。它不是膝的位置。

矩匹配在 6 到 10 倍门限之间比等间距高大约 1 到 3 分贝。$\sigma = 0.836$ rad 上的那 1.4 分贝，主要来自 10.6 到 11.3 m 的一串谷：那里矩匹配的谷底代价大约是 14，等间距大约是 25。窗内 2 m 以内的代价仍然重合。

σ_{jump} 是“错一个平均波长”这个检验的相位尺度。相干的包裹最小二乘在等间距、矩匹配和几何间隔上，都在自身门限的大约四分之一到三分之一处离开载频直线。本文没有证明每一个估计量都必须在这个噪声上跳跃。非相干估计就是一个反例：它的高信噪比方差已经是带宽直线。

10 文献

李巍、齐望东，Optimization in Multi-Frequency Interferometry Ranging: Theory and Experiment，arXiv:1202.1424，2012。他们给出最小二乘的两道门限，高信噪比方差与载频界重合且对频率排布不敏感，中等信噪比方差取决于排布。式 (30) 与式 (42) 分别对应本文的载频直线和带宽直线。

A. Weiss 与 E. Weinstein，Fundamental Limitations in Passive Time-Delay Estimation，Part I（窄带，IEEE Transactions on Acoustics, Speech, and Signal Processing，1983）与 Part II（宽带，1984）。连续时间、平坦谱的时延估计分成三个信噪比区域，中间区域相对载频界抬高约 $12\left(\frac{\omega_0}{W}\right)^2$。该因子是本文 式 11 在频点很多时的极限，观测模型不同。

J. Ziv 与 M. Zakai，Some Lower Bounds on Signal Parameter Estimation，IEEE Transactions on Information Theory, 1969。本文的下界用他们的分辨思想，并加上谷填充；成对错误概率取自高斯相位向量检验。